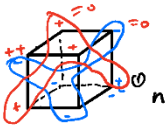
40

1. (40分)

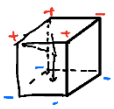
一个边长为l的立方体的8个顶点上，有4个正电荷q，4个$-q$。求在立方体中心处可能的电场强度大小。



正-正 一条边.

一个顶连边数n. 8'

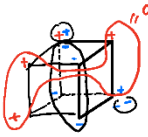
$n_{max}=3$. $E=\frac{kq}{(\sqrt{3}l)^2}\cdot 4$



(2) $n_{max}=2$. $n_{min}=2$ 8'

$E=\frac{kq}{(\sqrt{3}l)^2}\cdot\frac{1/2}{\sqrt{3}/2}\cdot 8$

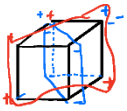


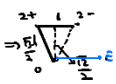


$n_{max}=2$. $n_{min}=1$

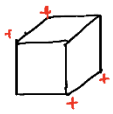


$E=\frac{kq}{(\frac{\sqrt{3}}{2}l)^2}\cdot\frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{3}/2}\cdot 4$. 6'





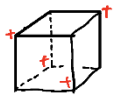
$E=\frac{kq}{(\frac{\sqrt{3}}{2}l)^2}\cdot\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{3}/2}\cdot 4$ 6'



$n_{max}=1$

$E=0$ 6'

$n=0$



$E=0$ 6'

2. (40分)

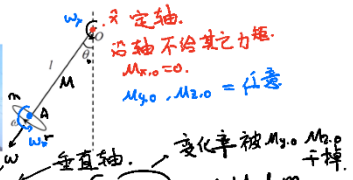
太阳神车

欢乐谷有太阳神车，可以叶屎蔡子星人.我们将太阳神车作如下简化：长度l、质量为M的匀质刚性摆臂一端固定在支架上垂直于纸面的水平轴O上，被限制在竖直平面内转动。另一端用轻质辐条固定半径为r的环形座椅.载满蔡子星人之后环形座椅总质量为m，可视作质量均匀分布.启动后摆臂在水平轴处外力矩作用下来回摆动并增加摆幅，同时环形座椅在辐条中心电机的作用下保持匀速转动，从O点看去是大小为ω的顺时针转动.若摆臂最高处与竖直方向夹角为θ_0，并在此时撤去外力矩，忽略各处阻力.

（1）求此时位于座椅中最高点处的那只蔡子星人的加速度.

（2）求转回最低点时最左边那只蔡子星人的加速度.



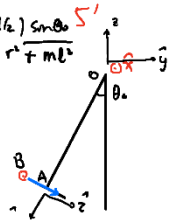


$\vec{L} = \hat{x}\cdot(M\frac{1}{3}l^2 + mr^2)\omega_x + (\hat{n}\, mr^2\omega) + \omega_x l\cdot l\cdot m$ 5'

$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ · $\frac{d\hat{n}}{dt}$ 不含有 x 方向分量.

$M_x = \frac{dL_x}{dt} = (M\frac{1}{3}l^2 + \frac{1}{2}mr^2)\beta_x = (Mg\frac{1}{2} + mgl)\sin\theta$ ①

$\Rightarrow \beta_x = \frac{(mgl + \frac{1}{2}M)\sin\theta}{M\frac{1}{3}l^2 + r^2 + ml^2}$ 5'



初态. $\begin{cases}\omega_x = 0\\ \beta_x = \checkmark\end{cases}$

换到 ω_x, β_x 系中.

ω 转动.

$\vec{v} = \omega r\cdot\hat{x}$

$\vec{a} = \hat{\tau}\cdot\omega^2 r$

换地系 $\vec{v}' = \vec{v} + \quad \times \vec{OB} = \omega r\cdot\hat{x}$

$\vec{a}' = \vec{a} + \vec{\omega}_x \quad \vec{\omega}_x\times\vec{OB}) + 2\vec{\omega}_x\times\vec{v} + \vec{\beta}_x\times\vec{OB}$

$= \hat{\tau}\cdot\omega^2 r + \quad \times(\vec{OA} + \vec{AB})$ 10'

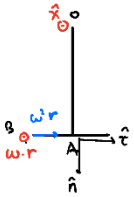
$= \hat{\tau}(\omega^2 r + \quad L) + (+\hat{n})\beta_x\cdot r\cdot$

末态，外力做功?

① 2阶积分.

$\frac{1}{2}(M\frac{1}{3}l^2 + \frac{1}{2}mr^2)\omega_x^2 = (Mg\frac{1}{2} + mgl)(1-\cos\theta)$ 5'

$\omega_x = \sqrt{\frac{2(1-\cos\theta)(MgL/2 + mgl)}{M\frac{1}{3}l^2 + \frac{1}{2}mr + ml^2}}$ 5' $\beta_x = 0$



在转动系中. $v = \omega r\hat{x}$. $\vec{a} = \omega^2 r\hat{\tau}$

换回到地系.

$\vec{v} = \omega r\hat{x} + \vec{\omega}_x\times\vec{OB}$

$= \omega r\hat{x} + l\cdot\omega_x\hat{\tau} + \hat{n}\,\omega_x\cdot r$

$\vec{a} = \omega^2 r\hat{\tau} + \vec{\beta}_x\times\vec{OB} + \vec{\omega}_x\times(\vec{\omega}_x\times\vec{OB})$ 10'

$\hat{n}\cdot l\omega_x^2 + \omega_x^2 r\cdot\hat{\tau}$

$+ 2\vec{\omega}_x\times\vec{v}$

3. (40分)

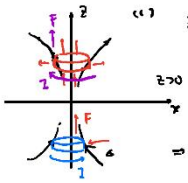
已知空间中磁场分布关于Z轴对称，其中$B_Z = |B_0\frac{z_0}{z}|$ 一个半径为r，电流为I 的，质量为m 的电流环，对称轴刚好为Z轴。重力场g 沿Z轴负方向。求

（1）求垂直于Z轴的磁场$B_\perp$ 分布.

（2）电流环的平衡位置.

（3）电流环是稳定平衡还是不稳定平衡？

$\frac{\partial B_z}{\partial z} + \frac{2\pi(rB_r)_+}{\pi r^2} - 0$ 方向 $= 0$



(1) $z \sim z+dz$. 半径 r.

高斯定理.

$B_z(z)\cdot\pi r^2 = B_z(z+dz)\cdot\pi r^2 + 2\pi r\, z\cdot B_\perp(r,z)$ 1分

$\Rightarrow B_\perp = -\frac{r}{2}\cdot\frac{dB_z}{dz}$

$= \frac{r}{2}B_0\frac{z_0}{z^2}$ 1分 $z>0$.

$z<0$. $\Rightarrow B_\perp = -\frac{r}{2}B_0\frac{z_0}{z^2}$

(2) 要求下侧 $z<0$ I向z转. $z>0$. I向z反向转.

$mg = B_\perp\cdot 2\pi r\cdot I$

$= \frac{r}{2}B_0\frac{z_0}{z^2}\cdot 2\pi r\cdot I$ 1分

$z = \pm\sqrt{\frac{B_0 r^2 z_0 \pi I}{mg}}$

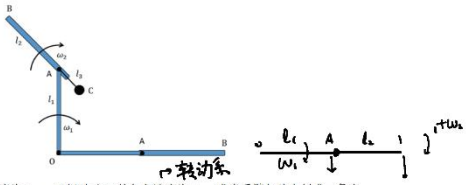
(3) $z=-$口 不稳. $z=+$口 稳. 上下走. 1分

↳ 左右稳不稳.

4. (40分)

骑士剑的升级

手拿骑士剑劈砍时，可以简化成如下模型.肩关节O保持不动，手臂OA是一根长为l_1的杆，宝剑AB是一根长为l_2的杆子.不计重力.



(1)已知OA匀角速度为ω_1，AB相对于OA的匀角速度为ω_2，求当手臂与骑士剑成一条直线时，剑尖B的速度.

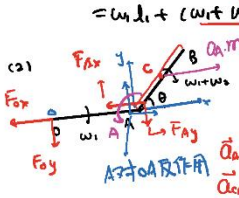
(2) 骑士剑AB是质量为m的匀质杆，手臂OA为轻杆.在达到直线之前某一时刻，骑士剑与手臂夹角为θ，求为了保持（1）问中的匀角速度，O处受力、受力矩，A处受力、受力矩.

(3) （选做，不计分）为了让骑士剑更容易受控，人们会在骑士剑的剑柄尾处加一个金属球配重.我们简化为在C处加一个质量为M的球，AC长为l_3，BAC为一个刚体.求当M是多少的时候，（2）问中A受力矩最小.

(1) $v_B = v_A + (\omega_1+\omega_2)l_2$ 转系 $\omega_{AB} = \omega_1+\omega_2$

$= \omega_1 l_1 + (\omega_1+\omega_2)l_2$

(2)



$ma_C = F_C$ 惯性力. 地面系

$\vec{a}_C = \vec{a}_{CA} + \vec{a}_A$ A平动

C对A平动系

$\vec{a}_A = -\omega_1^2 l_1 \hat{x}$;

$\vec{a}_{CA} = -(\omega_1+\omega_2)^2 \frac{l_2}{2}\cos\theta\hat{x} - (\omega_1+\omega_2)^2\frac{l_2}{2}\sin\theta\hat{y}$;

牛二. $F_{Ax} = F_{ox} = m\cdot(\omega_1^2 l_1 + (\omega_1+\omega_2)^2\frac{l_2}{2}\cos\theta)$. 向x负方向 5'

$F_{Ay} = F_{oy} = m(\omega_1+\omega_2)^2\frac{l_2}{2}\sin\theta$. 向y负方向. 5'

A,O给杆的x,y和力.

惯性力矩

以A平动系看AB杆 $\omega_2+\omega_1$ 常数

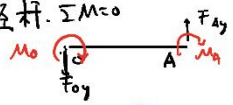
$0 = \vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{L}_C}{dt} + \frac{d\vec{L}_r}{dt}$ → 相对质心.

$M_A = F_C\cdot\frac{l_2}{2}\sin\theta$

$= m\cdot\omega_1 l_1\frac{l_2}{2}\sin\theta$ 10'

L_C 相对A运动.

地系 OA 轻杆. $\Sigma M = 0$



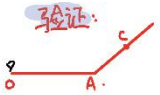
$\Rightarrow M_O = F_{oy}|OA| + M_A = l_1 m(\omega_1+\omega_2)^2\frac{l_2}{2}\sin\theta + M_A$.

$= l_1 m(\omega_1+\omega_2)\frac{l_2}{2}\sin\theta$

$- m\omega_1 l_1\frac{l_2}{2}\sin\theta$.

也可视为 $\frac{dL_C\text{相对}O}{dt}$.

验证:



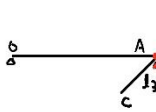
$L_C = (\vec{OA}+\vec{AC})\times m\{\vec{\omega}_1\times\vec{OA} + (\vec{\omega}_1+\vec{\omega}_2)\times\vec{AG}\}$

$= \vec{OA}\times m[\vec{\omega}_1\times\vec{OA}] + \vec{AC}\times[(\vec{\omega}_1+\vec{\omega}_2)\times\vec{AC}]$ (不变, 不变)

$+ \vec{AC}\times m(\vec{\omega}_1\times\vec{OA}) + \vec{OA}\times[\vec{\omega}_1+\vec{\omega}_2)\times\vec{AC}]$

$\frac{l_2}{2}m\cdot\omega_1 l_1\cos\theta$ $l_1 m(\omega_1+\omega_2)\frac{l_2}{2}\cos\theta$

$\Rightarrow M_O = \frac{dL_C}{dt} = \omega_1 m\omega_1 l_1\frac{l_2}{2}\sin\theta + m(\omega_1+\omega_2)\frac{l_2}{2}l_1\sin\theta$ 10'



③. 以A为平动系

L_{BAC} 不变 $M_A = 0$

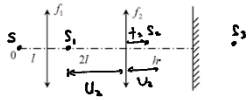
$\Rightarrow$ 只需 BAC 质心. 在 A 上

$Ml_3 = m\frac{l_2}{2}$.

10'

5. (40分)

如图在原点有一个物体S，在右边坐标为l的地方有一个垂直于数轴的焦距为f_1的凸透镜，再往右边$2l$的地方有一个垂直于数轴的焦距为f_2的凸透镜，再往右边h的地方有一个垂直于数轴的平面镜



(1)求S 通过f_1成的像S_1在数轴上的坐标

(2)求S_1通过f_2成的像S_2在数轴上的坐标

(3)求S_2 通过平面镜成的像S_3 在数轴上的坐标

(4) 如果调整h 到h'，使得光线反射之后通过f_2和f_1后最后能在原点再次成像，求h'应该

(1) $\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f_1}$ 5′ $u_1=l$. $v_1=\frac{lf_1}{l-f_1}$

$x_{S_1}=l+\frac{lf_1}{l-f_1}=\frac{l^2}{l-f_1}$. 5′

(2). $u_2=2l-v_1=2l-\frac{lf_1}{l-f_1}$

$\frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f_2}$ 5′ $v_2=2l-f_2-\frac{lf_1}{l-f_1}$

$v_2-f_2=\frac{f_2^2}{u_2-f_2}=\frac{f_2^2}{2l-f_2-\frac{lf_1}{l-f_1}}$

$\Rightarrow x_{S_2}=3l+f_2+\frac{f_2^2}{2l-f_2-\frac{lf_1}{l-f_1}}$ 5′

(3) $x_{S_3}=6l+2h-x_{S_2}$

$=3l+2h-f_2-\frac{f_2^2}{2l-f_2-\frac{lf_1}{l-f_1}}$ 10′

(4). x_{S_2} 与 x_{S_3} 同一点.

$3l+h=x_{S_2}=3l+f_2+\frac{f_2^2}{2l-f_2-\frac{lf_1}{l-f_1}}$

$h=f_2+\frac{f_2^2}{2l-f_2-\frac{lf_1}{l-f_1}}$ 10′

[式 $x_{S_2}\to\infty$. $2l=f_2+\frac{lf_1}{l-f_1}$ h.任意.]

6. (40分)

简单的相对论

考虑一束*muon* 在均匀分布的磁感应强度的作用下进行圆周运动。不考虑电磁波辐射作用造成的能量损失。不熟悉*muon*的同学可以看下面的知识：它的质量是1.88×10^{-28}kg，带电和电子完全相同，半衰期是 $\tau=1.523\mu s$

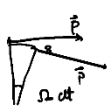
(1)它的运动速度比光速还是慢了不少的。在这样的情况下，发现每个完整的周期里面有一半的muon会衰变！求磁感应强度的大小.

(2)在和第一问一样的磁感应强度下，这回我们考虑相对论效应，也就是说*muon*的速度和光速差不多，这样的话，一个完整周期结束后，对应的衰变率应该和刚才一问的情况相比增加，减少还是不变？为什么？

注意相对论时候仍然有 $\frac{d\vec{p}}{dt}=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$

(1) $\tau=\frac{\pi m}{Bq}$. $B=4.84\times10^{-3}$T 15′

(2)



$p=\frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ $\frac{d\vec{p}}{dt}=\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$

$\Rightarrow \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\cdot\Omega=qv\cdot B$. 10′

$\Rightarrow \Omega=\frac{qB\cdot\sqrt{1-v^2/c^2}}{m}=\omega\cdot\sqrt{1-v^2/c^2}$

时间→ $T=\frac{2\pi}{\Omega}=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}T_0$ ↪ 原来时间 5′

相邻事件AB. 本征 钟 $\tau_B-\tau_A=\sqrt{1-v^2/c^2}(t_B-t_A)$ 10′

钟慢

总效应不变. 衰变数一样.

$\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$

原子. $F=\frac{kq^2}{r^2}=P\cdot\Omega$

$=\frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\cdot\frac{v}{r}\cdot\omega$

玻尔 $p\cdot r\cdot2\pi=h$.

$\frac{mvr}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{h}{2\pi}\cdot n$ ②

① $\frac{kq^2}{r}=\frac{mv^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$\frac{kq^2}{v}\cdot\frac{mvr}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{h}{2\pi}\cdot\frac{mv^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$\Rightarrow v=\frac{kq^2}{n\cdot h\cdot c}\cdot c$ ← 与相对论Y因子无关

$=\frac{\alpha}{n}\cdot c$ 精细结构常数.

$n=1$ 约 137 年. $v>1$

7. (40分)

一群工程师企图发明一种特殊材料，通过反温室效应达到降低夏天室内温度的效果，从而降低城市能源消耗。假设楼房向环境散热的功率为$\frac{dQ}{dt}=K(T-T_0)$，T 为楼内温度，T_0 为环境温度。黑体辐射公式为$J=\sigma T^4$，J 为单位时间单位面积黑体向外辐射的能量，我们称为辐射本领，σ 为斯特番常数。

（1）考虑一个物体不是理想黑体，对所有光线反射率为r，未反射光线全部吸收，利用热平衡基本原理，当物体温度为T 时，单位时间内单位面积上，这个物体向外热辐射能量$J'(r)$ 为多少

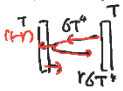
（2）黑体单位时间单位面上辐射频率为$\nu\sim\nu+d\nu$ 的光的能量为$f(\nu)d\nu$，一个物体不是理想黑体，其对频率为ν 的光线的反射率为$r(\nu)$，则其在辐射频率为$\nu\sim\nu+d\nu$ 的范围内辐射本领$f_1(\nu)d\nu$ 为多少？

（3）假设传统屋顶的材料对所有光线反射率为r，未反射光线全部吸收，将室内视为黑体，温度为T_1，屋顶面积为S，假设房间只向屋顶进行辐射，其他表面只能热传导，太阳单位时间单位面积内能量流为I_0，当太阳直射屋顶时，计算室内温度T_1。

其中$T_0=300\text{K}$,$\sigma=5.67\times10^{-8}\text{Js}^{-1}\text{m}^{-2}\text{K}^{-4}$,$K=3\times10^3\text{Js}^{-1}\text{K}^{-1}$,$S=1000\text{m}^2$,$r=0.8$,$I_0=5.9454\times10^2\text{Js}^{-1}\text{m}^{-2}$

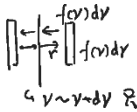
（4）接上一问，我们将屋顶更换成为新材料，新材料对低频光反射率为r_L，高频光线反射率为r_H，并假设室内辐射和屋顶的辐射的基本是低频光线，太阳辐射的基本是高频光线，其他条件均和第（3）问相同，求平衡时室内温度T_1'。其中$r_L=0.3$,$r_H=0.6$

(1) 第0定律 同温度下热平衡



$J(\nu)=(1-r)\sigma T^4$ 6'

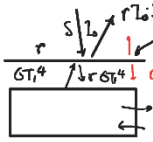
(2)



$f_1(\nu)=(1-r)f(\nu)$ 6'

$\nu\sim\nu+d\nu$ 只让通过

(3)



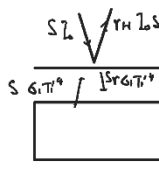
$I_0(1-r)$ | $I_0S(1-r)+(1-r)\sigma T_1'^4S$ 6'

$=2S(1-r)\sigma T_2'^4$

$(1-r)\sigma T_2'^4S=(1-r)\sigma T_1'^4S+K(T_1'-T_0)$ 6'

$\Rightarrow T_1'=303.7\text{K}$. 2'

(4)



$SI_0(1-r_H)+(1-r_L)\sigma T_1'^4S$ 6'

$=2S(1-r_L)\sigma T_2'^4$

$S(1-r_L)\sigma T_1'^4+K(T_1'-T_0)$ 6'

$=(1-r_L)S\sigma T_2'^4$

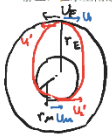
$\Rightarrow T_1'=291.7\text{K}$. 2' $T_1'<T_0$

8. (40分)

我们要从地面发射一个水星探测器，假设推进的火箭只在地球附近和水星附近各做一次点火。忽略地球和水星自转。地球轨道绕太阳半径为$r_E=1.496\times10^{11}\text{m}$，水星轨道半径为$r_M=5.791\times10^{10}\text{m}$,太阳质量为$M_S=1.988\times10^{30}\text{kg}$,万有引力常数为$G=6.674\times10^{-11}\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$,地球质量$M_E=5.972\times10^{24}\text{kg}$，水星质量$M_M=3.301\times10^{23}\text{kg}$，地球半径$R_E=6.371\times10^6\text{m}$，水星半径$R_M=2.439\times10^6\text{m}$.

(1) 要求火箭能到达水星轨道，并且绕太阳轨道和水星轨道相切，在地球附近应当相对地球获得多大速度v_0

(2) 接上一问，要求到达水星表面附近后通过一次点火实现软着陆，即和水星几乎相对静止，在水星附近点火应该使得探测器速度改变多少？



① 飞离地球

$\frac{1}{2}U_1^2-\frac{GM_E}{R_E}=\frac{1}{2}U^2$ 5'

U_1 相对地球远离速度

地球 U_E，对太阳相切轨道 $U'<U_E$

$\Rightarrow U_1'=U_E-U_1$ 5'

轨道能量.

$\frac{1}{2}U_1'^2-\frac{GM_S}{r_E}=-\frac{GM_S}{r_E+r_M}$ 5'

$\Rightarrow U_1=13.5\ \text{km/s}$ 5'

③ 太阳为系，相切轨道 U_2'

$\frac{1}{2}U_2'^2-\frac{GM_S}{r_M}=-\frac{GM_S}{r_E+r_M}$ 5'

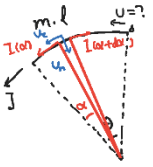
$U_2'>U_M$. 相对 $U_3=U_2'-U_M$. 5'

对水星：

$U_3\rightarrow\ominus U_4$ 掉在水星表面.

$\frac{1}{2}U_3^2+\frac{GM_M}{R_M}=\frac{1}{2}U_4^2$ 5'

$\Rightarrow U_4=10.5\ \text{km/s}$. 5'



39. 7. 2. 蓝像解法.

$U_t\cdot dm=I(\alpha)-I(\alpha+d\alpha)$

$dm=m\cdot\frac{d\alpha}{\theta}$.

$U_t=-\frac{dI}{d\alpha}\cdot\frac{\theta}{m}$ ②

$U_n\cdot dm=I(\alpha)\cdot d\alpha$

$U_n=I(\alpha)\cdot\frac{\theta}{m}$ ①



A.B 路径速一样

$U_t=T_T+dU_t+U_n\cdot d\alpha$

$\Rightarrow\frac{dU_t}{d\alpha}=-U_n$ ③

$\Rightarrow\frac{d^2I}{d\alpha^2}=1$. $\Rightarrow I=Ae^{\alpha}+Be^{-\alpha}$

$I(\alpha)\to J$. $I(\theta)=0$ $\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

$I=\frac{J}{2}-\frac{J}{2}\cdot\frac{\sinh(\alpha-\frac{\theta}{2})}{\sinh\frac{\theta}{2}}$

末端：$U_0=\frac{I(\theta-d\alpha)}{m\frac{d\alpha}{\theta}}$

$=\frac{\theta}{m}(-\frac{dI}{d\alpha})=\frac{\theta}{m}\cdot\frac{J}{2}\frac{\cosh\frac{\theta}{2}}{\sinh\frac{\theta}{2}}$